UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina: Mecanização Agrícola

TRATORES AGRÍCOLAS

Cristiano Márcio Alves de Souza, D.Sc.
Professor Adjunto – FCA/UFGD
Leidy Zulys Leyva Rafull, D.Sc.
Pesquisadora – FCA/UFGD

DOURADOS – MS
2006

TRATORES

Desde a segunda metade do século 19, muitos homens engenhosos começaram a idealizar uma máquina que fosse capaz de substituir o trabalho realizado por animais e facilitar o duro trabalho no campo. Graças ao empenho e persistência dessas pessoas dedicadas, inúmeras tentativas seguiram-se até chegar ao desenvolvimento do trator moderno.

O desenvolvimento do motor de combustão interna foi muito importante para o surgimento do trator, mas vale ressaltar que alguns dos primeiros protótipos chegaram a ser movimentados por motores a vapor, similares aos usados nas locomotivas. Uns dos grandes inconvenientes do uso desses motores era seu peso, que provocava afundavam dos tratores em solos soltos.

No começo foi comum o uso de rodas de aço com lâminas para aumentar a aderência ao solo, posteriormente foram substituídas pelos pneus e esteiras.

Personalidades como Henry Ford, Johan Theofron Munktell, John Froelich, John Deere, William Paterson, Benjamin Holt, Daniel Best, Charles Hart e Charles Parr tiveram um importante papel no projeto e desenvolvimento dos primeiros tratores.

CLASSIFICAÇÃO DOS TRATORES

Segundo o tipo de rodado os tratores podem ser de:

- rodas,
- esteiras,
- semi-esteiras.

O rodado do trator tem a função de direcionar, movimentar, tracionar e suportar o peso do trator. O uso depende das características do solo e da operação a realizar.

Os tratores de rodas são os mais utilizados na agricultura moderna, por desenvolverem maiores velocidades de trabalho, podendo ser de duas, três e quatro rodas.

Os tratores de duas rodas são chamados também tratores de rabiça. Eles estão formados por duas rodas motrizes, um par de rabiças para dimensionamento e comando. Geralmente são acionados por um motor monocilídrico de 5 a 12 kW, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Trator de rabiça. Fonte: Silveira (1987).

Os tratores triciclo, são aqueles que apresentam duas rodas motoras traseiras e uma roda dianteira movida. Em ocasiões podem apresentar duas rodas dianteiras gêmeas. Esse tipo de trator é utilizado em determinados tratos culturais.

Os tratores de quatro rodas são os mais utilizados, podendo ser de duas rodas motrizes (4x2), quatro rodas motrizes de iguais tamanhos (4x4) e quatro rodas motrizes de tamanhos diferentes, geralmente chamados de tratores com tração dianteira auxiliar (4x2 TDA).

O trator 4x2 é o trator convencional de cultivo é desenvolvido principalmente para tracionar máquinas e implementos. O centro de gravidade está localizado a aproximadamente 1/3 da distância entre eixos, à frente do eixo das rodas traseiras. São adaptados para operações de cultivo já que apresentam bitola variável e neles o engate de implementos é fácil (Figura 2).

Figura 2. Trator 4x2. Fonte: Massey Fergusson

O trator 4x4 é projetado para ter maior capacidade de tração, podendo

chegar, em alguns modelos, até 300 kW de potência. Observe-se na Figura 3 que o trator 4x4 apresenta pneus de igual tamanho.

Figura 3. Trator 4x4 com rodas iguais. Fonte: farmphoto.com

Existem modelos de tratores 4x4 com articulação do chassi, como mostrado na Figura 4.

Figura 4. Trator 4x4 articulado.

O trator 4x2 TDA é um trator convencional de cultivo, onde as rodas dianteiras também desenvolvem esforço motriz. Apresentam um bom desempenho em manobras e boa capacidade de tração em solos fofos (Figura 5).

Nos tratores modernos uma maneira de diminuir a pressão sobre o solo, é colocando pneus duplos. Dessa forma aumenta-se a área de contacto com o solo, ficando melhor distribuído o peso do trator (Figura 6).

Os tratores de esteiras são geralmente utilizados para as operações de desmatamento, devido às grandes forças que são demandadas para derrubada de vegetação nativa. Esses tratores geralmente apresentam esteiras metálicas como mostrado na Figura 7.

Figura 5. Trator 4x2 TDA Fonte: John Deer

Figura 6. Trator com pneus duplos. Fonte: John Deere.

Figura 7. Trator de esteiras metálicas. Fonte: CatUsed.com

Os tratores de esteiras também são usados para trabalhar em solos soltos, muito úmidos, irregulares e com baixa capacidade de sustentação, onde tratores com pneus teriam dificuldade de trabalhar. Devido ao trator de esteiras possuírem uma maior estabilidade lateral, já que seu centro de gravidade é mais baixo que os tratores de pneus, é indicado para trabalhar em áreas com elevadas declividades.

Nos tratores modernos tem sido substituída a esteira metálica pela de borracha, com a vantagem de terem uma maior deformação e área de contato com o solo, permitindo o deslocamento em superfícies macias e com lama e, aumentando a capacidade de tração. Devido ser maior a área de contato, deste tipo de rodado com o solo, consegue-se distribuir melhor o peso da máquina, sendo a pressão aplicada sobre o mesmo menor, provocando assim menor compactação.

Figura 8. Trator de esteiras de borrachas. Fonte: Caterpillar

Os tratores com semi-esteiras são tratores de quatro rodas modificados de forma a admitirem uma esteira nas rodas traseiras motrizes. Eventualmente são utilizados para trabalhar em solos com má drenagem.

Os tratores também podem ser classificados como agrícolas, florestais e semi-agrícolas (Mialhe, 1980).

Os tratores agrícolas são projetados para trabalhar em todas as fases do desenvolvimento de uma cultura, desde o preparo do solo, tratos culturais, colheita e transporte de produtos. Os semi-agrícolas são utilizados tanto para fins agrícola e industrial. Esse tipo de trator é geralmente mais pesado e menos versáteis, podendo ser apenas utilizado em algumas etapas de trabalho da produção agrícola (Figura 9).

Os tratores florestais são utilizados para o corte e retirada da madeira das florestas. São tratores de esteiras, 4x4 ou 8x8 e uma combinação entre um trator agrícola e um trator industrial.

Eles são especializados em diferentes operações e podem ser do tipo cortador, carregador-transportador e processador. O trator cortador, mostrado na Figura 10, realiza as operações de corte e derrubada de árvores.

Figura 9. Trator semi-agrícola com pneus duplos. Fonte: Cameco

Figura 10. Trator florestal do tipo cortador. Fonte: www.usediron.point2.com

O carregamento e o transporte das árvores são feitos por tratores destinados a esse fim e dependendo das operações que realize podem ser comumente chamados de skidder e forwarder. O skidder é um trator que transporta as toras por arrastro utilizando uma robusta garra, como mostrada na Figura 11, e o forward tem a função de transportar as toras que ele mesmo carrega (Figura 12).

Os tratores processadores realizam a retirada de ponteiros, galhos e cascas das árvores, como mostrado na Figura 13.

Figura 11. Trator florestal transportador de arrasto (Skidder). Fonte: CatUsed.com

Figura 12. Trator florestal carregador-transportador (forwarder). Fonte: www.usediron.point2.com

Figura 13. Trator florestal do tipo processador. Fonte: Machado (2004)

CONSTITUIÇÃO DO TRATOR

O trator é uma máquina muito complexa composta de diferentes mecanismos que interagem. A construção e disposição desses mecanismos pode variar em cada modelo, mas o principio de funcionamento é o mesmo para todos.

Basicamente o trator está constituído pelo chassi, motor, sistema de transmissão, rodado, sistema de direção e sistemas de aproveitamento de potência.

Chassi

O chassi é a estrutura que suporta os esforços aos que está submetido o trator durante o trabalho. Pode ser convencional ou monobloco.

O chassi convencional é uma estrutura composta por perfis de aço reforçados por perfis transversais nos pontos de maior solicitação e onde se localizam as partes componentes do trator. Em tratores com chassi monobloco são reforçados o bloco do motor e as carcaças da caixa de marcha, da transmissão final e das semi-árvores a fim de suportar os esforços.

Motor

O motor utilizado nos tratores modernos é o Motor de Combustão Interna (MCI). O mesmo transforma a energia química do combustível em energia mecânica, necessária para acionar o trator.

O MCI está constituído por vários sistemas e mecanismos que funcionam de maneira sincrônica, conforme apresentado no capítulo anterior.

Sistema de transmissão

O sistema de transmissão transmite o movimento de torsão da árvore de manivelas do motor até as rodas motrizes do trator. Está formado pela embreagem, caixa de marchas, diferencial em trator de rodas, transmissão principal e final (Figura 14).

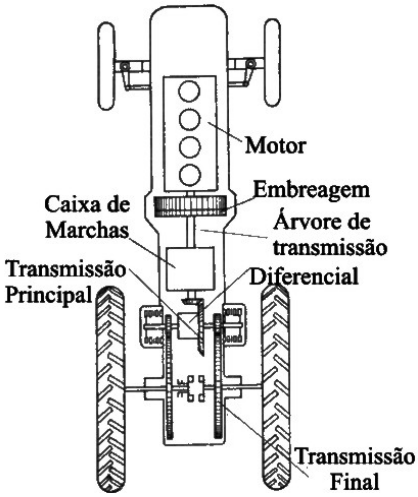


Figura 14. Sistema de transmissão de um trator de rodas 4x2. Fonte: adaptado de Gurevich & Sorokin (1989).

A embreagem tem como função conectar e desconectar o movimento do motor à caixa de marchas. Segundo o principio de funcionamento a embreagem pode ser mecânica, hidráulica, eletromagnética e combinada, sendo a mecânica a mais utilizada.

A embreagem mecânica é geralmente constituída por um disco de material com alto coeficiente de atrito, que através de molas e um sistema de alavancas com pedal é acoplado ou desacoplado da superfície plana do volante. Como é possível observar na Figura 15, quando o pedal da embreagem está livre, a embreagem transmite o movimento do motor até a caixa de marchas, e quando o pedal é acionado, esse movimento deixa de ser transmitido. Com este tipo de embreagem também é desconectado o movimento da TDP.

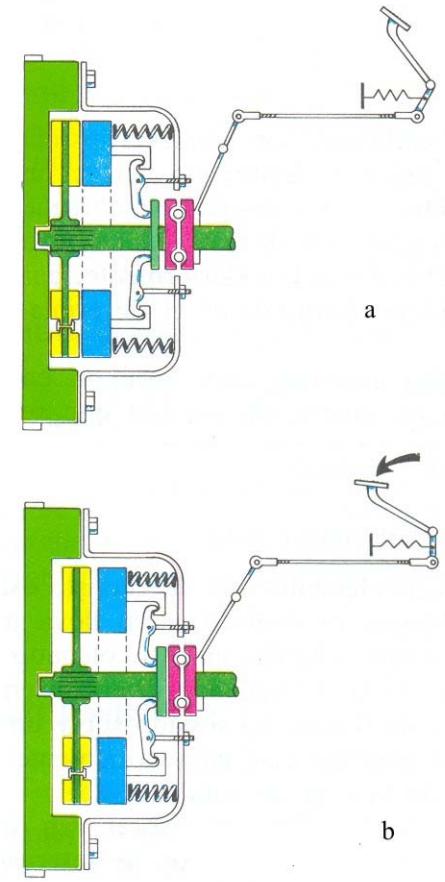


Figura 15. Embreagem mecânica de um disco conectada (a) e desconectada (b). Fonte: Atares & Blanca (1996).

Com a introdução da embreagem de disco duplo se garante que o trator possa ser parado, sem que seja desconectado o movimento da TDP. Esta embreagem está formada pelos mesmos componentes da embreagem mono disco, com um disco a mais que corresponde à TDP.

O pedal da embreagem tem dois percursos, pressionando-o até a metade consegue-se desconectar o motor à caixa de marcha, mantendo-se o movimento da TDP (Figura 16b). Quando o pedal é pressionado até o final consegue-se desconectar ambos os discos (Figura 16c). Ao ir soltando o pedal da embreagem progressivamente se conectará primeiramente o disco da TDP e seguidamente a caixa de marchas.

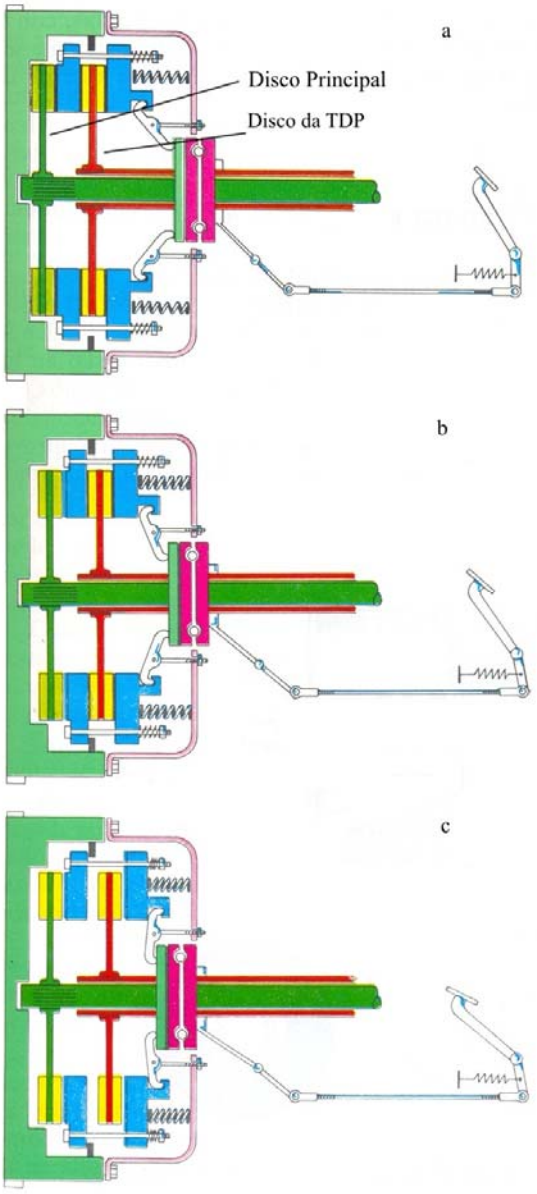


Figura 16. Embreagem mecânica de disco duplo quando os dois discos estão conectados (a), quando o disco principal está desconectado e o disco da TDP continua conectado (b) e quando os dois discos estão desconectados (c). Fonte: Atares & Blanca (1996).

No caso da TDP, pode haver ainda uma embreagem mono disco independente do sistema de transmissão de movimento para os rodados.

A caixa de marchas é a encarregada de variar a velocidade de deslocamento do trator de acordo com a operação que esteja realizando. As velocidades podem ser divididas em velocidades de trabalho e de transporte. As primeiras são as usadas para preparo do solo, semeadura, tratos culturais e variam de 5 a 15 km h^{-1}. As segundas são utilizadas quando o trator está transportando carga ou deslocando-se com implementos inativos e variam entre 15 e 35 km h^{-1}. As velocidades nos tratores de esteiras são menores.

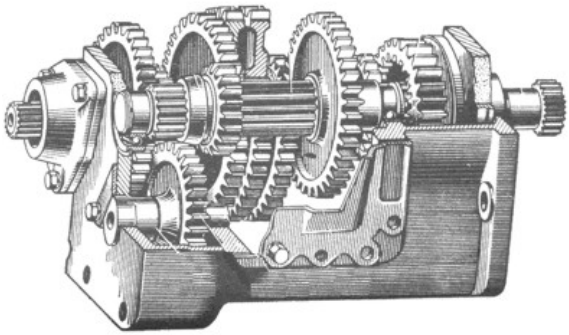


Figura 17. Caixa de marchas. Fonte: adaptado de Gurevich e Sorokin (1989).

O diferencial é exclusivo de tratores de rodas, ele permite que as rodas motrizes tenham diferentes velocidades angulares no momento em que se realiza uma curva. Isto é possível já que as rodas são unidas por semi-eixos ao diferencial e não por uma árvore comum. O diferencial está formado por engrenagens cônicas.

O uso do diferencial tem como inconveniente que diminui a capacidade de tração do trator, por esse motivo todos os tratores tem o mecanismo de bloqueio que anula a ação do diferencial, fazendo com que as duas rodas se movimentem como se estivessem em uma árvore única. Geralmente esse mecanismo é usado quando o trator está atolado e precisa-se de suficiente força de tração para sair dessa situação.

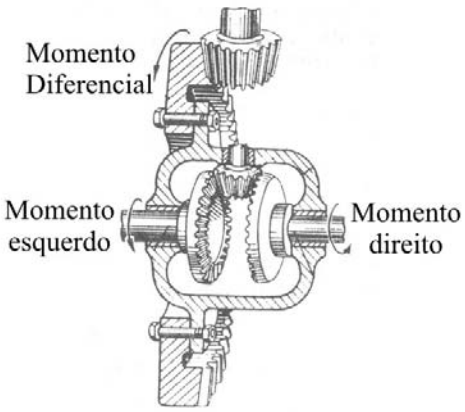


Figura 18. Diferencial. Fonte: adaptado de Gurevich & Sorokin (1989).

A transmissão final é o sistema encarregado de reduzir o rápido movimento que sai do diferencial para transmiti-lo até as rodas motrizes, utilizando para essa redução engrenagens.

Rodado

O rodado do trator pode ser pneumático e de esteiras.

O rodado pneumático é constituído, basicamente, pelo cubo da roda, aro, pneu e câmara de ar (Figura 19).

O cubo da roda fixa o rodado ao eixo do trator, acoplando-se por meio de porca e de chaveta. Gira ao redor do eixo sob rolamentos e está constituído de raios e base. O aro suporta o pneu e a câmara de ar.

O pneu é um aro de borracha com o qual se revestem as rodas de veículos, formando um conjunto inflável com a câmara de ar. O pneu está formado por talões, carcaça, lonas, banda de rodagem ou garras e faces laterais ou flanco.

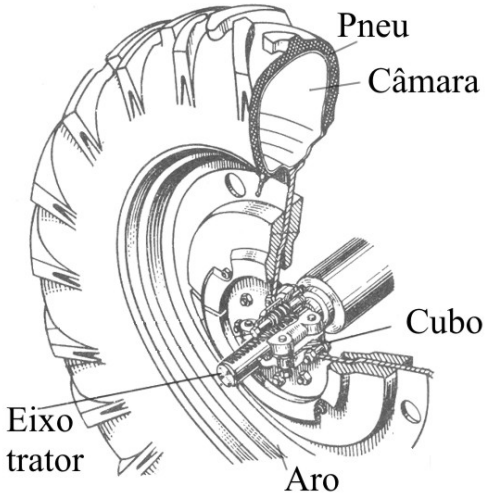


Figura 19. Rodado pneumático. Fonte: adaptado de Gurevich & Sorokin (1989).

Dependendo do tipo de construção da carcaça os pneus podem ser diagonais e radiais. Como mostrado na Figura 20, as lonas são dispostas diagonalmente nos pneus diagonais e de talão a talão em pneus radiais. Os pneus radiais apresentam como vantagens sobre os diagonais, aumento do coeficiente de tração, superfície de contato com o solo de 15 a 20% superior, diminuição da resistência ao rolamento, entre outras.

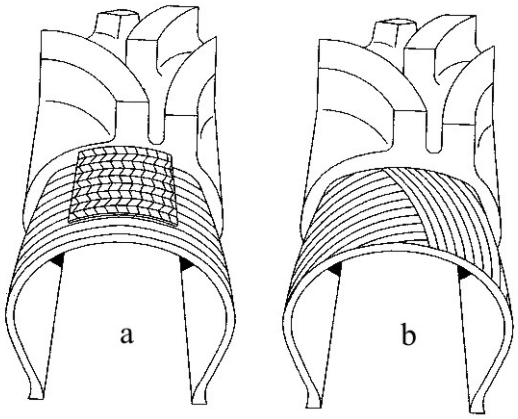


Figura 20. Pneu radial (a) e diagonal (b). Fonte Reis et al. (1999).

O rodado de esteiras é composto pelo chassi das esteiras, rodas motriz e guia, roletes inferiores e superiores, tensor da esteira e esteira (Figura 21).

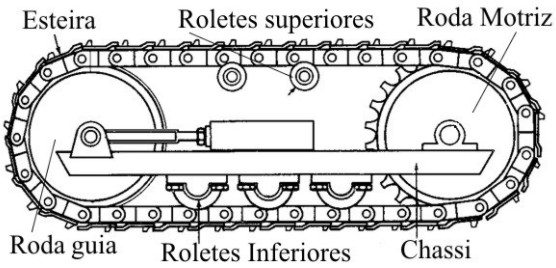


Figura 21. Rodado de esteiras. Fonte: Berlijn (1983)

Sistema de direção

O sistema de direção é um conjunto de elementos que tem por missão garantir o movimento orientado e correto do trator, assim como a segurança durante a marcha. Segundo o princípio de funcionamento a direção de um trator pode ser mecânica ou hidrostática, embora existam sistemas combinados que utilizam servo-válvulas.

A direção mecânica é aquela em que a força necessária para direcionar as rodas dianteiras é proporcionada pelo esforço do tratorista. O volante e as rodas diretrizes são unidos por alavancas (Figura 22).

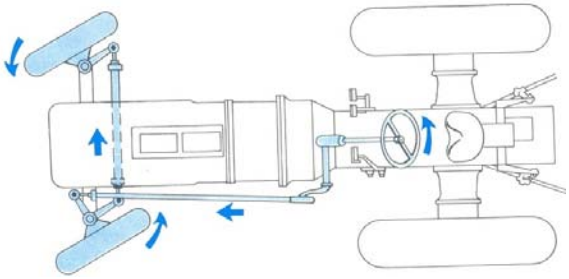


Figura 22. Trator com direção Mecânica. Fonte: adaptado de Atares & Blanca (1996).

A direção hidrostática é aquela onde um sistema hidráulico aciona as rodas diretrizes ao comando do volante. Neste tipo de direção o esforço do tratorista para movimentar o volante é mínimo. O volante aciona uma válvula que direciona o óleo sob pressão enviado pela bomba, até o cilindro hidráulico de dupla ação que movimenta as rodas (Figura 23).

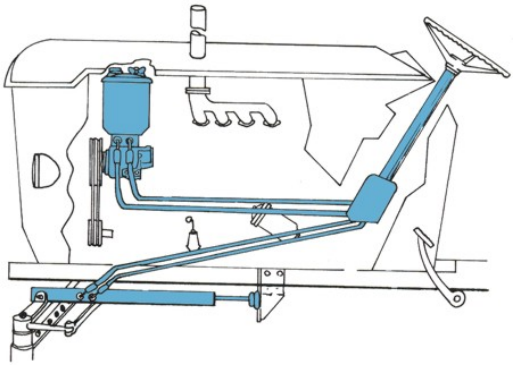


Figura 23. Trator com direção hidráulica. Fonte: adaptado de Atares & Blanca (1996).

Sistemas de aproveitamento de potência

A potencia do motor do trator pode ser aproveitada como trabalho útil por meio do mecanismo de levante hidráulico, pelo controle remoto, pela tomada de potência e pela barra de tração.

O mecanismo de levante hidráulico tem como função posicionar e controlar a profundidade de trabalho de implementos engatados ao trator e é acionado pelo sistema hidráulico do trator (Figura 24). No sistema hidráulico é aproveitada a energia mecânica do motor para gerar um fluxo de óleo que trabalha sob alta pressão.

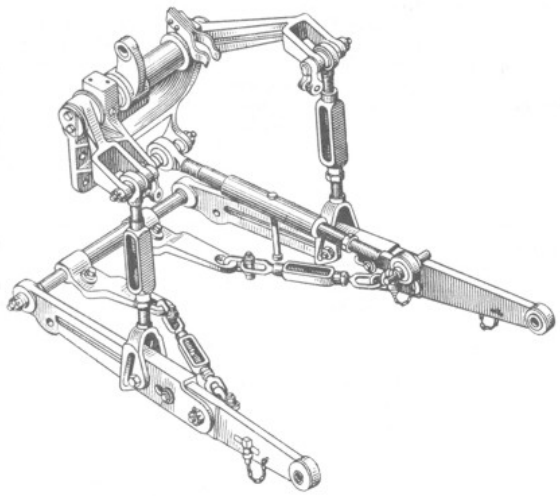


Figura 24. Sistema de levante hidráulico. Fonte: adaptado de Gurevich & Sorokin (1989).

Os tratores têm uma tomada, comumente chamada de controle remoto, onde se podem conectar tubos flexíveis ou mangueiras que levam o óleo do sistema hidráulico para acionar implementos e máquinas que estejam sendo tracionadas pelo trator.

A tomada de potência (TDP) tem a função de movimentar máquinas agrícolas que estão geralmente sendo tracionadas pelo trator. Em alguns casos, a TDP é utilizada para acionar máquinas estacionárias como são os casos de picadoras, moinhos forrageiros, transportadores de grãos, etc.

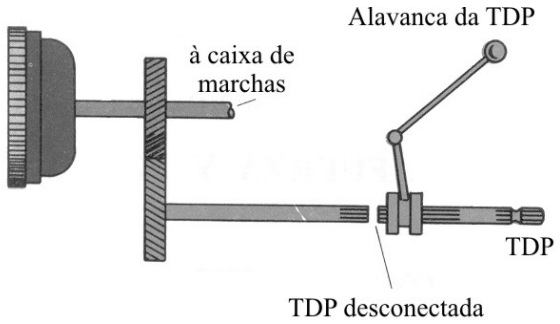


Figura 25. Tomada de potência. Fonte: Atares & Blanca (1996).

A barra de tração é o elemento do trator que se utiliza para acoplar máquinas a serem arrastadas. Localiza-se na parte posterior do trator e existe uma grande variedade de barras de tração em função do modelo do trator, como mostrado na Figura 26.

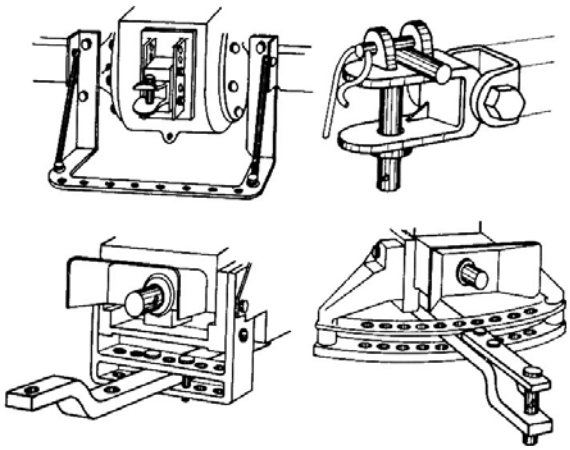


Figura 26. Tipos de Barras de tração. Fonte: Berlijn (1983)

As barras são classificadas como barra fixa, desprovida de movimento relativo vertical ou horizontal; barra oscilante, dotada de movimento apenas no plano horizontal e barra regulável, cuja posição é ajustável no plano vertical.

APLICAÇÃO DOS TRATORES

A forca de tração que um trator desenvolve depende tanto da potência do seu motor como da aderência do seu rodado com o solo.

Os tratores de rodas com tração traseira aproveitam 60% da potência do motor, desperdiçando-se o resto em patinagem, devido fundamentalmente à pouca superfície de contato com o solo. Por isso destinam-se a tarefas que não precisam de tração elevada na barra (menos de 3 mil kgf) e velocidades de 3 a 18 km h^{-1} (Figura 27).

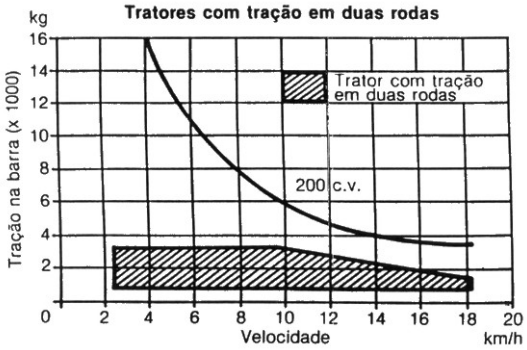


Figura 27. Desempenho de tração de tratores 4x2. Fonte: Silveira (1987)

Os tratores de esteiras chegam a aproveitar até 90% da potência do motor,

isso devido à maior área de contato das esteiras com o solo que diminui a patinagem. Por isso recomenda-se o uso quando a força de tração requerida seja superior a 3000 kgf e as velocidades de 2 a 8 km h^{-1} (Figura 28).

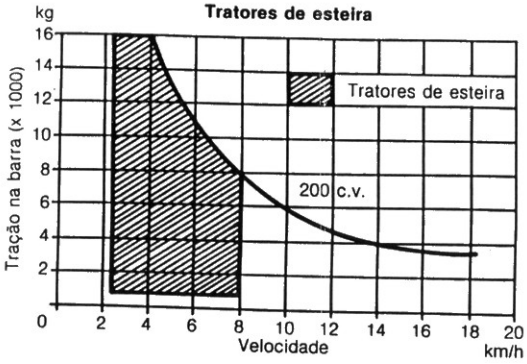


Figura 28. Desempenho de tração de tratores de esteiras. Fonte: Silveira (1987)

O trator com tração nas quatro rodas é uma solução para aumentar o aproveitamento da potência do motor durante a tração e diminuir as perdas por patinagem. Esses tratores são indicados sempre que a tração requerida seja de 1000 a 7000 kgf e a velocidade necessária superior a 8 km h^{-1} (Figura 29).

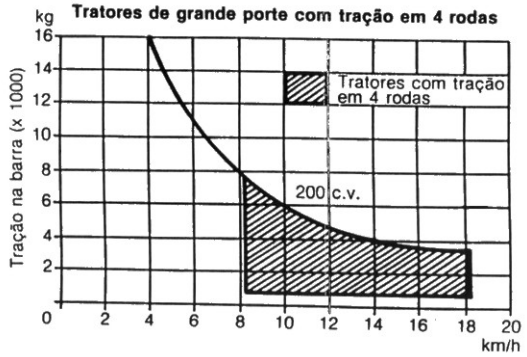


Figura 29. Desempenho de tração de tratores 4x4. Fonte: Silveira (1987).

Em um trator o movimento para as rodas dianteiras pode ser realizado por duas formas, seja por uma árvore de transmissão que leve o movimento desde o diferencial traseiro até o dianteiro (Figura 30) ou bem através de duas árvores independentes (Figura 31).

Distribuição de pesos

A distribuição de pesos do trator sobre os eixos dianteiros e traseiros depende do tipo de trator. Se o trator for 4x2, 30% do peso do trator são distribuídos sobre o eixo dianteiro e 70% sobre o eixo traseiro. Essa distribuição de pesos é projetada para conseguir uma maior aderência do rodado motriz e assim uma maior tração (Figura 32).

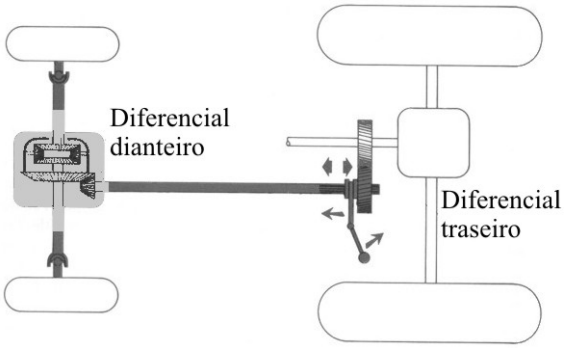


Figura 30. Transmissão em tratores com quatro rodas motrizes e dois diferenciais. Fonte: Atares & Blanca (1996)

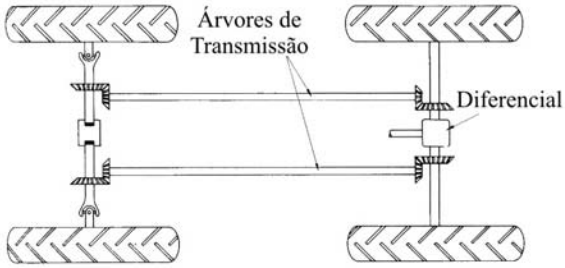


Figura 31. Transmissão em tratores com quatro rodas motrizes e duas árvores. Fonte: Atares & Blanca (1996)

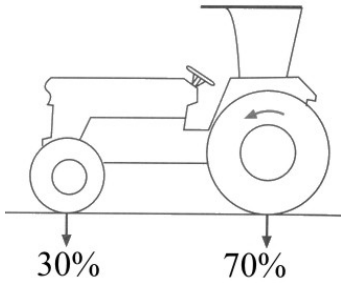


Figura 32. Distribuição de pesos em tratores 4x2. Fonte: Atares & Blanca (1996).

No caso de tratores com tração dianteira auxiliar a distribuição de pesos é de 35 a 40% sobre o eixo dianteiro e de 60 a 65% sobre o traseiro. Neste caso, o rodado dianteiro como também é motriz precisa de maior aderência que o trator 4x2 para tracionar, mas pela diferença do tamanho dos seus rodados, a roda traseira continuará suportando maior peso (Figura 33).

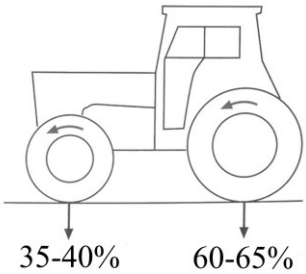


Figura 33. Distribuição de pesos em tratores 4x2 TDA. Fonte: Atares & Blanca (1996).

Nos tratores 4x4, sobre o eixo dianteiro estarão distribuídos 60% do peso, enquanto sobre o eixo traseiro tem-se 40%. Quando o trator começa a tracionar acontece uma transferência de peso do eixo dianteiro para o traseiro que igualará as cargas em ambos os eixos (Figura 34).

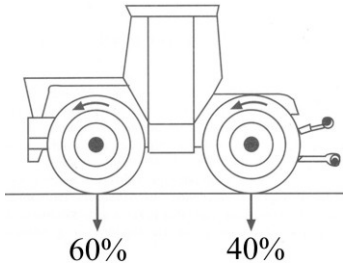


Figura 34. Distribuição de pesos em tratores 4x4. Fonte: Atares e Blanca (1996).

Patinagem

Se a forca de tração for maior que a aderência do rodado com o solo, acontece a patinagem.

A patinagem das rodas motrizes pode ser determinada com base na relação entre o número de voltas do rodado do trator sem carga e com o trator em condições de trabalho, conforme a equação que segue:

$$s = 100\left(1 - \frac{n_0}{n_1}\right)$$

em que, s - patinagem das rodas motrizes do trator, %; n_1 - número de voltas das rodas motrizes do trator, em regime de trabalho; n_0 - número de voltas das rodas motrizes do trator operando sem carga.

A patinagem pode ser diminuída aumentando a aderência do rodado com o solo e aumentando a superfície de contato. A aderência do rodado com o solo pode-se conseguir escolhendo pneus com características construtivas apropriadas para as condições de trabalho (perfis) e aumentando a pressão sobre o solo, lastrando os pneus e o próprio trator (Figura 34).

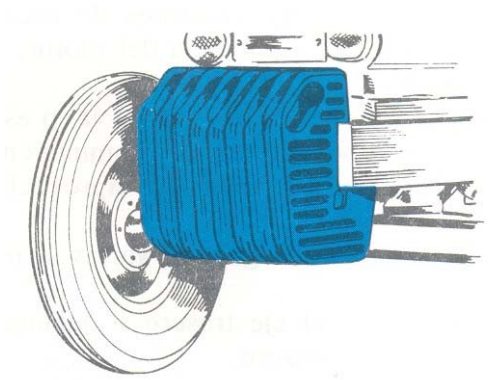


Figura 34. Trator lastrado com pesos, na parte dianteira. Fonte: Atares e Blanca (1996)

A lastragem pode ser realizada fixando pesos nos pneus (Figura 35), ou enchendo-os com água como mostrado na Figura 36. É importante considerar na hora de lastrar os pneus que essa prática contribui para a compactação do solo, por isso recomenda-se realizá-la em solos secos e preferentemente com pouca coesão.

Figura 35. Roda lastrada com pesos. Fonte: Atares & Blanca (1996).

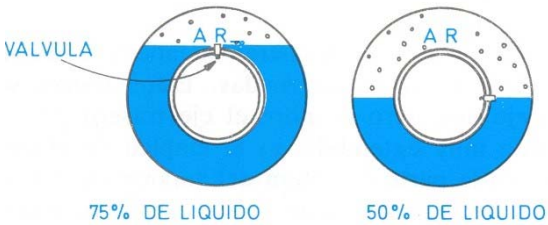


Figura 36. Roda lastrada com água. Fonte: Atares & Blanca (1996)

A superfície de contato pode-se aumentar utilizando rodas mais largas e de maior diâmetro, assim como rodas duplas.

Tratores especializados

Além dos tratores já mostrados existem outros tratores projetados especificamente para determinados usos.

Os tratores de jardinagem são tratores de peso e dimensões reduzidas, mas que tem a mesma estrutura de trator convencional. Apresenta baixo vão livre, potência menor de 15 kW e são projetados para trabalhos leves, usados principalmente para grandes jardins (Figura 37).

Figura 37. Trator para jardinagem. Fonte: John Deere.

O trator projetado para trabalhar em pomares é mais baixo que o trator convencional e com menores dimensões. Não dispõem de estrutura de proteção ao operador (Figura 38).

Figura 38. Trator para pomar. Fonte: John Deere.

Os tratores anfíbios podem permanecer flutuando sobre a água ou em terreno alagadiço, devido às duas laterais do chassi que se apóiam em flutuadores. A hélice necessária para o deslocamento na água é acoplada à TDP. Podem ser utilizados para o resgate de reses atoladas ou pessoas ilhadas.

O trator anfíbio é 4x4 e pode ser usado em várias tarefas agrícolas, pois é dotado dos sistemas de aproveitamento de potência, da mesma forma que tratores convencionais (Figura 39).

Figura 39. Trator anfíbio. Fonte: Silveira (1987).

Ensaios de tratores

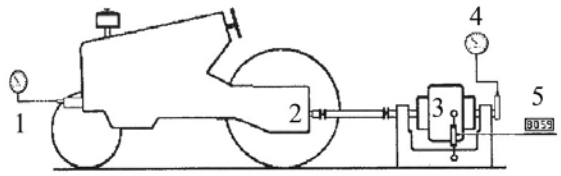
São diversos os aspectos e parâmetros considerados na hora de ensaiar um trator entre eles estão: estabilidade e manobrabilidade do trator; consumo de combustível; desempenho da TDP; desempenho da barra de tração; segurança e nível de ruído; força de levantamento do engate de três pontos; eficácia dos freios; desempenho no motor entre outros.

A estabilidade e manobrabilidade do trator são conhecidas através da determinação do centro de gravidade do trator e do raio e espaço de giro.

O consumo de combustível determina-se durante os ensaios de TDP e da barra de tração, utilizando um fluxômetro, constituído por uma bureta de vidro graduada em mL, colocado no sistema de alimentação do motor do trator.

O desempenho da TDP determina-se posicionando o trator à frente do freio dinamométrico, estando a TDP a ele acoplada por meio de uma árvore cardã (Figuras 40 e 41).

Na Figura 42 são mostradas as curvas de desempenho do motor, determinadas por médio do ensaio da TDP. Essas curvas caracterizam a potência na TDP, o torque no motor, o consumo horário e específico de combustível em função da velocidade do motor.



1-Tacômetro no motor
2-TDP
3-Freio dinamométrico
4-Tacômetro na TDP
5-Célula de carga

Figura 40. Ensaio da TDP. Fonte: Adaptado de Mialhe (1996)

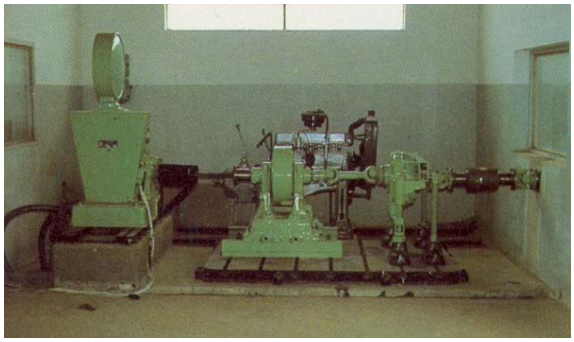


Figura 41. Freio dinamométrico. Fonte: Silveira (1987)

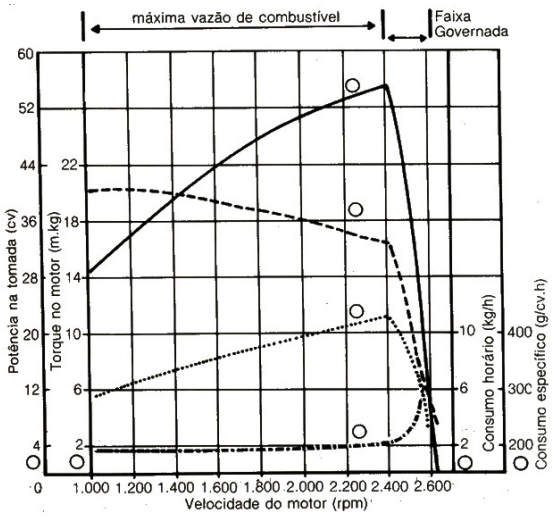


Figura 42. Curvas de desempenho do motor através da TDP. Fonte: Silveira (1987).

Agora, para ensaio de máquinas no campo geralmente utiliza-se o transdutor de torque e sensor indutivo para se determinar o torque e rotação na TDP. Assim tem-se a potência exigida pelos órgãos internos do equipamento acionado e, a expressão usada na determinação desta é mostrada a seguir:

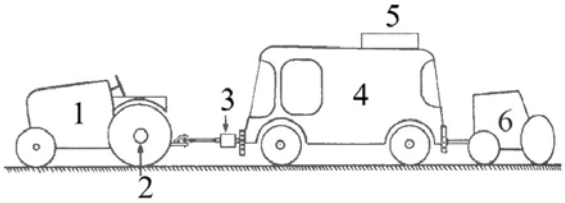
$$P_{TDP} = \frac{2\pi nT}{60000}$$

em que: P_{TDP} - Potência na TDP do trator, kW; n - Rotação na TDP, rpm; T - Torque na TDP, Nm.

O desempenho da barra de tração é conhecido através do ensaio do trator tracionando um carro dinamométrico em pista de concreto ou terra compactada (Figura 43). Em terrenos agrícolas, o ensaio tem sido realizado utilizando a célula de carga para determinar a força de tração e de sensores indutivos para se determinar o deslizamento dos rodados motrizes. A potência na barra é determinada pela expressão apresentada a seguir:

$$P_B = \frac{F_B V}{1000}$$

em que: P_B - Potência na barra de tração, kW; F_B- Força na barra de tração, N; V- Velocidade de deslocamento do conjunto, m/s.



1- trator ensaiado
2- sensor indutivo
3- célula de carga
4- carro dinamométrico
5- depósito de combustível
6- trator lastro.

Figura 43. Comboio para ensaio da barra de tração. Fonte: Adaptado de Mialhe (1996).

A segurança é avaliada através do ensaio de estrutura de proteção contra capotagem.

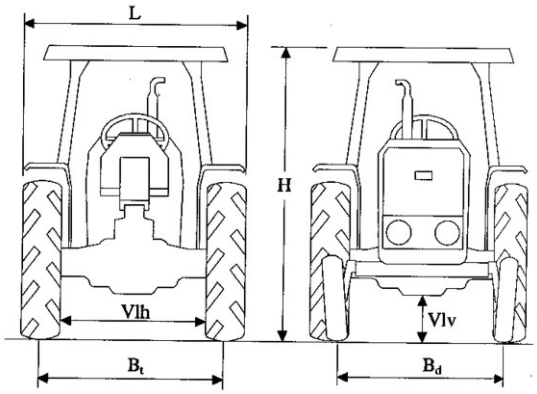
O ruído é um complexo de sons que causam sensação de desconforto e está presente, de forma contínua, na vida diária dos operadores de tratores. O nível de ruído é determinado por meio da mensuração do ruído emitido pelo trator ao ambiente e próximo ao ouvido do operador utilizando um decibelímetro. Segundo as normas brasileiras o limite permitido para 8 horas de exposição diária, é de 85 dB(A).

A força de levantamento do engate de três pontos é determinada avaliando o sistema hidráulico do trator, e a eficácia dos freios tomando por base a desaceleração média calculada através da distância de frenagem. O desempenho no motor é avaliado acoplando o mesmo em um freio

dinamométrico e determinando as curvas do motor.

Dimensões principais do trator

As principais dimensões do trator são bitola, vão livre, largura e altura máxima, mostradas na Figura 44.



L - Largura do trator B_t - Bitola traseira
B_d - Bitola dianteira Vlh - Vão livre horizontal
Vlv - Vão livre vertical

Figura 44. Dimensões do trator. Fonte: Reis et al. (1999).

O vão livre vertical é a distância do trator até o solo e o vão livre horizontal é a distância entre a superfície interna dos pneus.

A bitola é a distância que existe entre o centro das rodas de um mesmo eixo e deve ser de fácil regulagem. A bitola pode ser dianteira e traseira.

Dependendo do modelo do trator, mudam as formas de adaptá-lo à linha de cultivo. Sempre as possibilidades de variação dessas dimensões aparecem são apresentadas no manual do operador do trator.

A variação da bitola dianteira em tratores 4x2 é feita estendendo o eixo como apresentado na Figura 45. A fixação entre ambas as partes é feita por meio de parafusos e porcas.

A bitola traseira é feita de três formas: por cubo móvel, aro deslizante e posição do aro.

No sistema de cubo móvel, o cubo da roda se movimenta sobre o semi-árvore que possuem em sua extremidade uma cremalheira na qual é engranado um pinhão cujo eixo encontra-se preso ao cubo da roda (Figura 46).

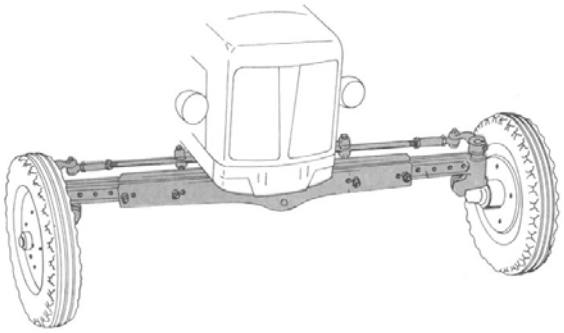


Figura 45. Variação da bitola dianteira. Fonte: Atares & Blanca (1996).

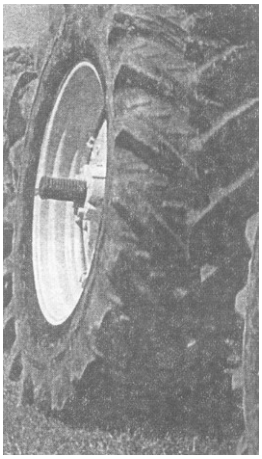


Figura 46. Variação da bitola por cubo móvel. Fonte: Atares e Blanca (1996)

A variação da bitola por aro deslizante acontece quando o disco do aro desloca-se em relação à base, como observado na Figura 47. Neste sistema construtivo o disco não é fixado não é fixado diretamente à base do aro, mas sim a rampas de formato helicoidal presas internamente na base.

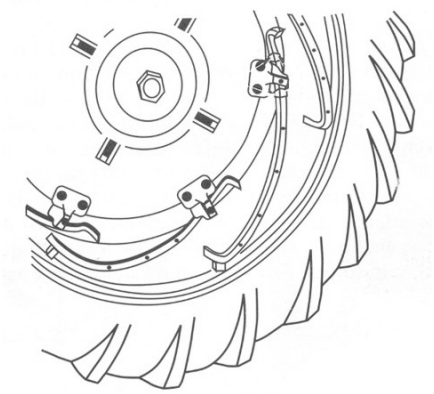


Figura 47. Variação da bitola por aro deslizante. Fonte: Atares & Blanca (1996).

O ajuste da bitola pela posição do aro pode ser realizado combinado o posicionamento do disco do aro e dos suportes da base do aro (Figura 48).

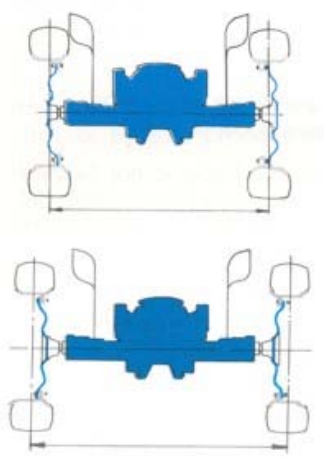


Figura 48. Variação da bitola pela posição do aro. Fonte: Atares & Blanca (1996)

Bibliografia consultada

Atares, P.V.A. e Blanca, A.L. Tractores y Motores Agrícolas. Ediciones Mundi-Prensa. Madri. 1996. 549p.

Barger, E.L. Liljedahl, J.B., Carleton, W.M. e McKibben, E.G. Tratores e seus motores. Edgard Blucher. 1963. 398p.

Berlijn. J.D. Tractores Agrícolas. 1983. Editorial Trillas. D.F. México. 143p.

Colheita Florestal. Machado, C.C. Editora UFV. Viçosa. 2004, 468p.

Gurevich, A. e Sorokin, E. Tractores y Automóviles II. Editorial Pueblo y Educación. Habana. 1989. 292p.

Mialhe, L.G. EPU. Maquinas motoras na agricultura I. 1980. São Paulo. 289p.

Mialhe, L.G. Máquinas Agrícolas, Ensaios e Certificação. FEALQ. Piracicaba. 1996. 722p.

Reis, A.V., Machado, A.L.T., Tillmann, C.A.C., Moraes, M.L.B., Motores, Tratores, Combustíveis e Lubrificantes. Editoria e Gráfica Universitária. Pelotas. 1999. 315p.

Silveira, G.M. Editora Globo. Rio de Janeiro. 1987. 245p.